

M2 · Sistemes operatius monolloc

UF3 · Sistemes operatius lliures

Institut Carles Vallbona

RA3. Administració i manteniment bàsics de sistemes operatius lliures:

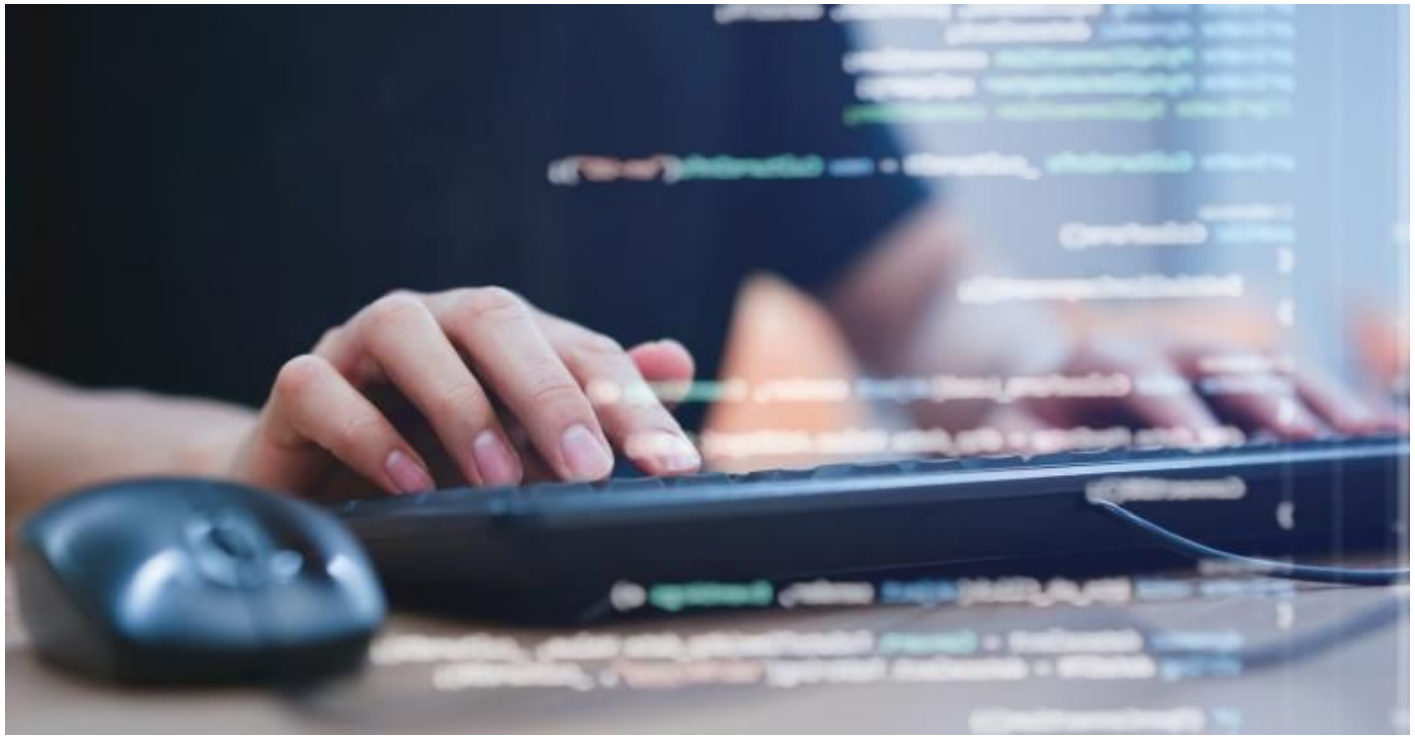
Usuaris i grups

Introducció

En aquesta activitat treballarem les comandes per crear i gestionar usuaris així com les ordres que permeten configurar grups.

En aquesta presentació veurem:

- Els fitxers de configuració dels usuaris i dels grups.
- Comandes per gestionar usuaris.
- Comandes per configurar contrasenyes.
- Comandes per gestionar grups.
- Perfils d'usuari.



Manu Mestre 2022

Usuaris

En sistemes Linux, la configuració dels usuaris es troba en dos fitxers: **/etc/passwd** i **/etc/shadow**.
A continuació es veuen el contingut d'ambdós fitxers i les comandes per gestionar usuaris.

Manu Mestre 2022

Fitxer /etc/passwd

Cada línia del fitxer /etc/passwd està format per diversos camps separats amb dos punts i cada camp té el significat següent:

- **Nom d'usuari**: el nom del compte d'usuari.
- **Clau d'accés**: El segon camp es reserva per la contrasenya. A la majoria de distribucions en aquest camp es mostra una "x", que indica que la clau d'accés es troba oculta i s'emmagatzema a l'arxiu /etc/shadow.
- **UID**: Identificador d'usuari (**U**ser **ID**entifier).
- **GID:** Identificador del grup per defecte (**G**roup **ID**entifier).
- **Informació de l'usuari**: En aquest camp podem trobar Informació sobre l'usuari, com el nom complet, número de telèfon, etc.
- **Directori personal**: la ruta al directori /home de l'usuari.
- **Intèrpret de comandes** per defecte: el terminal que utilitza l'usuari per defecte.

```
usuari:x:1000:1000:usuari,,,:/home/usuari:/bin/bash
```


Manu Mestre 2022

Fitxer /etc/shadow

El fitxers /etc/shadow també disposa de camps que tenen el significat següent:

- **Nom d'usuari**: nom del compte d'usuari.
- **Contrasenya**: contrasenya encriptada. Un asterisc (*) o un signe d'admiració (!) significa que no hi ha contrasenya establerta.
- **Últim canvi de contrasenya**: indica la data de l'últim canvi de contrasenya. Aquesta data s'emmagatzema en dies des de l'1 de gener de 1970.
- **Dies fins a permetre un canvi**: Aquest camp indica el nombre de dies que han de passar perquè es pugui canviar la contrasenya.
- **Dies fins a demanar un canvi**: Aquest camp indica el nombre de dies que passaran des de l'últim canvi de contrasenya fins que el sistema ens demani un nou canvi de contrasenya.
- **Dies d'avís previs a l'expiració de la contrasenya**: indica quants dies abans de l'expiració de la contrasenya el sistema avisarà l'usuari.
- **Dies entre l'expiració i la desactivació**: indica els dies que poden passar entre l'expiració d'un compte d'usuari i la seva desactivació.
- **Data d'expiració**: Aquest camp mostra la data d'expiració del compte. La data s'expressa com el nombre de dies que han passat des de l'1 de gener de 1970.
- **Indicador especial**: camp reservat que actualment no s'utilitza.
  Si trobem un valor de -1 o 99999 als camps de recompte de dies significa que la funció es troba desactivada.

Manu Mestre 2022

Crear usuaris

La comanda per crear usuaris és:

useradd [opcions] compte_d'usuari

On les principals opcions són:

- -d. Aquesta opció permet crear el directori home de l'usuari. El valor per defecte si no especifiquem res és /home/nom_usuari.
- -g. Aquesta opció defineix el grup per defecte.
- -G. Aquesta opció defineix els noms o els GID dels grup als que pertany l'usuari.
- -u. Aquesta opció defineix el valor de l'identificador d'usuari.
- -s. Aquesta opció defineix el terminal per defecte. De forma predeterminada a la majoria de sistemes és bash.

Exemple:

```
$ sudo useradd mnu -d /home/docs_mnu
```


Manu Mestre 2022

Gestionar contrasenyes

Per crear la contrasenya utilitzarem la comanda:

passwd [opcions] [compte_usuari]

On les opcions més importants són:

- -l. Permet desactivar comptes d'usuari de forma temporal.
- -x. Determina el termini màxim vàlid d'una contrasenya.
- -e. Fa que la contrasenya caduqui quan l'usuari inicia sessió, obligant-lo a canviar-la.
- -S. Mostra la configuració de la contrasenya d'un usuari en concret.

```
usuari@usuari-A:~$ sudo passwd mnu
Nova contrasenya:
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
```


Manu Mestre 2022

Gestionar comptes d'usuari

A continuació és presenten les comandes per modificar aspectes d'un usuari o bé eliminar-lo, amb les opcions més comuns:

usermod [opcions] compte_usuari

- -c. Permet especificar dades personals de l'usuari.
- -d. Assigna un nou directori personal a l'usuari.
- -g. Canvia el grup de l'usuari.

userdel [opcions] [compte_usuari]

- -r, –remove. Aquesta opció elimina el directori /home de l'usuari i tots els arxius que conté.
- -f, –force. Aquesta opció força l'eliminació del compte encara que l'usuari estigui dins del sistema.

Manu Mestre 2022

Grups

En sistemes Linux, la configuració dels grups es troba al fitxer: **/etc/group**; cada línia té una sèrie de camps amb el significat següent:

- **Nom del grup**: indica el nom del grup.
- **Contrasenya del grup**: indica la contrasenya del grup. Si la distribució oculta la contrasenya en aquest camp podem observar una “x”; si no veurem la contrasenya encriptada. Els sistemes amb contrasenyes ocultes utilitzen l’arxiu /etc/gshadow, per emmagatzemar la informació de les contrasenyes ocultes dels grups.
- **GID**: indica l’identificador del grup.
- **Llista d’usuaris**: llista separada per comes que conté els membres del grup.

```
usuari@usuari-A:~$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,usuari
tty:x:5:
disk:x:6:
```


Manu Mestre 2022

Crear i gestionar grups

La comanda per crear grups és:

groupadd [opcions] nom_grup

La opció principal és:

- -g: Aquesta opció indica l'identificador que volem utilitzar per al grup. Si no utilitzem aquesta opció, el sistema assigna el primer GID disponible.

La comanda per eliminar grups és:

groupdel nom_grup

Manu Mestre 2022

Crear i gestionar grups

La comanda per modificar grups és:

groupmod [opcions] nom_grup

Les opcions més importants són:

- -g. Aquesta opció permet especificar l'identificador de grup.
- -n. Aquesta opció permet especificar un nou nom de grup.

gpasswd [opcions] nom_grup

En aquesta ordre les opcions principals que trobem són:

- -a usuari. Aquesta opció permet afegir l'usuari especificat al grup especificat.
- -d usuari. Aquesta opció permet eliminar l'usuari especificat del grup especificat.

Manu Mestre 2022

Altres comandes

- **whoami**: Indica el nom del nostre compte d'usuari.
- **groups**: Mostra en quin grups l'usuari està actiu o qualsevol usuari si indiquem el nom de l'usuari després de l'ordre.
- **id**: Mostra l'UID i els grups als quals pertany l'usuari amb els seus GID.
- **login**: Permet canviar d'usuari.
- **who**: Llista els usuaris que hi ha al sistema.
- **chage**: Canvia la caducitat de la contrasenya de l'usuari.
- **chsh**: Canvia la terminal de l'usuari.
- **chfn**: Permet editar les dades personals de l'usuari.

```
usuari@usuari-A:~$ whoami
usuari
usuari@usuari-A:~$ groups
usuari adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare
usuari@usuari-A:~$ id
uid=1000(usuari) gid=1000(usuari) grups=1000(usuari),4(adm),24(cdrom)
,27(sudo),30(dip),46(plugdev),122(lpadmin),135(lxd),136(sambashare)
usuari@usuari-A:~$ who
usuari   tty2         2024-03-16 15:29 (tty2)
usuari@usuari-A:~$
```


Manu Mestre 2022

Perfils d'usuari

En uns sitema Linux, quan es crea un usuari , aquest es crea amb un directori /home ja definit per defecte per un perfil que es troba a /etc/skel.

Manu Mestre 2022

Preguntes?

?